2006 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 理)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x<3\}$, $N=\{x\mid \log_2 x>1\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\{x\mid 0<x<3\}$

(C) $\{x\mid 1<x<3\}$ (D) $\{x\mid 2<x<3\}$

2. 函数 $y=\sin 2x\cos 2x$ 的最小正周期是 ( )

(A) 2π (B) 4π (C) $\dfrac{\pi}{4}$ (D) $\dfrac{\pi}{2}$

3. $\dfrac{3}{(1-\mathrm{i})^2}=$ ( )

(A) $\dfrac{3}{2}\mathrm{i}$ (B) $-\dfrac{3}{2}\mathrm{i}$ (C) i (D) $-\mathrm{i}$

4. 过球的一条半径的中点, 作垂直于该半径的平面, 则所得截面的面积与球的表面积的比为 ( )

(A) $\dfrac{3}{16}$ (B) $\dfrac{9}{16}$ (C) $\dfrac{3}{8}$ (D) $\dfrac{9}{32}$

5. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 B, C 在椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 上, 顶点 A 是椭圆的一个焦点, 且椭圆的另外一个焦点在 BC 边上, 则 $\triangle ABC$ 的周长是 ( )

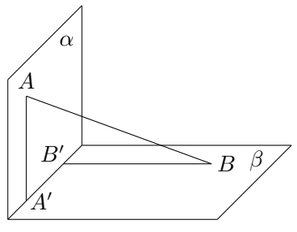
(A) $2\sqrt{3}$ (B) 6 (C) $4\sqrt{3}$ (D) 12

6. 已知函数 $f(x)=\ln x+1\ (x>0)$, 则 $f(x)$ 的反函数为 ( )

(A) $y=\mathrm{e}^{x+1}\ (x\in\mathbf{R})$ (B) $y=\mathrm{e}^{x-1}\ (x\in\mathbf{R})$

(C) $y=\mathrm{e}^{x+1}\ (x>1)$ (D) $y=\mathrm{e}^{x-1}\ (x>1)$

7. 如图, 平面 $\alpha\perp$ 平面 β, $A\in\alpha$, $B\in\beta$, AB 与两平面 α, β 所成的角分别为 $\dfrac{\pi}{4}$ 和 $\dfrac{\pi}{6}$. 过 A, B 分别作两平面交线的垂线, 垂足为 A', B', 则 $AB:A'B'=$ ( )



(A) 2 : 1 (B) 3 : 1 (C) 3 : 2 (D) 4 : 3

8. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $g(x)=\log_2 x\ (x>0)$ 的图象关于原点对称, 则 $f(x)$ 的表达式为 ( )

(A) $f(x)=\dfrac{1}{\log_2 x}\ (x>0)$ (B) $f(x)=\dfrac{1}{\log_2(-x)}\ (x<0)$

(C) $f(x)=-\log_2 x\ (x>0)$ (D) $f(x)=-\log_2(-x)\ (x<0)$

9. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程为 $y=\dfrac{4}{3}x$, 则双曲线的离心率为 ( )

(A) $\dfrac{5}{3}$ (B) $\dfrac{4}{3}$ (C) $\dfrac{5}{4}$ (D) $\dfrac{3}{2}$

10. 若 $f(\sin x)=3-\cos 2x$, 则 $f(\cos x)=$ ( )

(A) $3-\cos 2x$ (B) $3-\sin 2x$ (C) $3+\cos 2x$ (D) $3+\sin 2x$

11. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\dfrac{S_3}{S_6}=\dfrac{1}{3}$, 则 $\dfrac{S_6}{S_{12}}=$ ( )

(A) $\dfrac{3}{10}$ (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) $\dfrac{1}{8}$ (D) $\dfrac{1}{9}$

12. 函数 $\sum\limits_{n=1}^{19}|x-n|$ 的最小值为 ( )

(A) 190 (B) 171 (C) 90 (D) 45

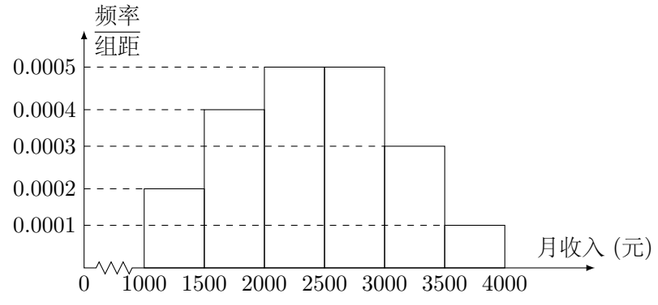
二、填空题

13. 在 $\left(x^4+\dfrac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是_____. (用数字作答)

14. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 成等差数列, 且 $AB=1$, $BC=4$, 则边 BC 上的中线 AD 的长为_____.

15. 过点 $(1,\sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 $k=$_____.

16. 一个社会调查机构就某地居民的月收入调查了 10000 人, 并根据所得数据画了样本的频率分布直方图 (如图). 为了分析居民的收入与年龄、学历、职业等方面的关系, 要从这 10000 人中再用分层抽样方法抽出 100 人作进一步调查, 则在 $[2500,3000)$ (元) 月收入段应抽出_____人.



三、解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin\theta,\sqrt{3})$, $\boldsymbol{b}=(1,\cos\theta)$, $-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.

(1) 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$, 求 θ;

(2) 求 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 的最大值.

18. 某批产品成箱包装, 每箱 5 件, 一用户在购进该批产品前先取出 3 箱, 再从每箱中任意取出 2 件产品进行检验. 设取出的第一, 二, 三箱中分别有 0 件, 1 件, 2 件二等品, 其余为一等品.

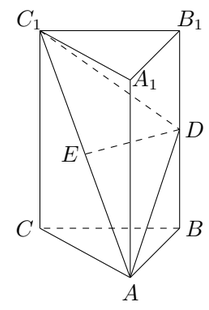
(1) 用 ξ 表示抽检的 6 件产品中二等品的件数, 求 ξ 的分布列及 ξ 的数学期望;

(2) 若抽检的 6 件产品中有 2 件或 2 件以上二等品, 用户就拒绝购买这批产品, 求这批产品被用户拒绝购买的概率.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=BC$, D, E 分别为 BB_1, AC_1 的中点.

(1) 证明: ED 为异面直线 BB_1 与 AC_1 的公垂线;

(2) 设 $AA_1=AC=\sqrt{2}AB$, 求二面角 A_1-AD-C_1 的大小.



20. 设函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$. 若对所有的 $x\geqslant 0$, 都有 $f(x)\geqslant ax$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

21. 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F, A、B 是抛物线上的两动点, 且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$ $(\lambda>0)$. 过 A、B 两点分别作抛物线的切线, 设其交点为 M.

(1) 证明 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{AB}$ 为定值;

(2) 设 $\triangle ABM$ 的面积为 S, 写出 $S=f(\lambda)$ 的表达式, 并求 S 的最小值.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且方程 $x^2-a_nx-a_n=0$ 有一根为 S_n-1, $n=1, 2, 3, \cdots$.

(1) 求 a_1, a_2;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.